

Rapport de la participation au projet de Jeu de la vie

Dans le cadre de notre projet sur le **Jeu de la Vie en Java**, j'ai mis en place une **classe de tests unitaires JUnit** afin de valider le bon fonctionnement de la classe **Cellule**. Cette classe teste notamment l'état initial de la cellule, sa capacité à changer d'état (vivre, mourir, naître), l'inversion de son état actuel ainsi que l'évolution de son état futur selon les règles du jeu. J'ai également vérifié la gestion des voisins d'une cellule, en m'assurant que l'attribution et la récupération de ceux-ci fonctionnent correctement. Les tests couvrent plusieurs cas de figure comme la **mort par solitude ou surpopulation**, la **naissance** dans des conditions spécifiques, ou encore les conditions de **survie**. Par ailleurs, j'ai intégré dans l'interface graphique une **option permettant d'afficher ou de masquer la grille** superposée à la simulation, ce qui améliore la lisibilité selon les préférences de l'utilisateur. Enfin, j'ai commencé à mettre en place une **fonctionnalité permettant à l'utilisateur de choisir les couleurs des cellules**, et j'ai amorcé le développement d'un **bouton permettant de simuler l'évolution pas à pas**, pour mieux observer les transitions d'état.

Sur le plan de l'interface graphique, une **option d'affichage ou de masquage de la grille** a été implémentée. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'activer ou désactiver l'affichage des lignes de séparation entre les cellules, selon ses préférences. Cela contribue à une meilleure lisibilité de la simulation, en particulier lorsqu'on souhaite se concentrer uniquement sur les motifs formés par les cellules vivantes.

Enfin, une nouvelle fonctionnalité est en cours d'implémentation : l'ajout d'un **bouton permettant de personnaliser les couleurs des cellules**. Cette option offrira aux utilisateurs une liberté de personnalisation visuelle, rendant la simulation plus esthétique ou mieux adaptée à des besoins spécifiques (accessibilité, présentation, etc.).

Ces évolutions marquent une avancée significative vers une version plus interactive, fiable et agréable à utiliser du Jeu de la Vie.